

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, ассистент
департамента программной
инженерии

_____ В. С. Смолин
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2025 г.

Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями

Программа и методика испытания

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ235

_____ / Д. Е. Баженов /

«__» _____ 2025 г.

Инд.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инд.№ дубл.	Подп. и дата

2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 51 01-1-ЛУ

Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями

Программа и методика испытания

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

Листов 19

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. Объект испытаний	4
1.1. Наименование программы на русском языке	4
1.2. Наименование программы на английском языке	4
1.3. Наименование программы для пользователя	4
1.4. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций:	6
3.1.2. Требование к организации входных данных	8
3.1.3. Требование к организации выходных данных	8
3.2. Требования к интерфейсу	8
3.3. Требования к надежности	8
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	9
4.1. Предварительный состав программной документации	9
4.2. Специальные требования к программной документации	9
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	10
5.1. Технические средства, используемые во время испытаний.	10
5.2. Порядок проведения испытаний	10
5.3. Требования к персоналу	10
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	11
6.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	11
6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам	11
6.2.1. Испытание выполнения требований к главному меню	11
6.2.2. Испытание выполнения требований к игре «Космонавт»	12
6.2.3. Испытание выполнения требований к игре «Бей мышей»	14
6.2.4. Испытание выполнения требований к игре «Память»	14
6.2.5. Испытание выполнения требований к игре «Собери все фрукты»	15
6.2.6. Испытание выполнения требований к меню аналитики	16
6.2.7. Испытание выполнения требований к профилю пользователя	16
6.2.8. Испытание выполнения требований к показу прогресса	18

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.05.01-01 51 01-1

6.2.9. Испытание выполнения требований к показу истории прохождения	19
6.2.10. Испытание выполнения требований к графикам	19
6.2.11. Испытание выполнения требований к экспорту данных, отчета	20
6.3. Испытание выполнения требований к интерфейсу	20
6.4. Испытание выполнения требований к надежности	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ	24

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Объект испытаний**1.1. Наименование программы на русском языке**

Игра для детей с ограниченными возможностями, управляемая взглядом.

1.2. Наименование программы на английском языке

A gaze tracking game for children with disabilities.

1.3. Наименование программы для пользователя

Территория чудес **1.4. Краткая характеристика области**

применения программы

Игра является реабилитационным средством для детей с ограниченными возможностями. Она предоставляет доступ к образовательным играм, которые развивают когнитивные способности, в игровой форме.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью проведения испытаний является проверка соответствия характеристик разработанной программы функциональным требованиям и отдельным требованиям к надежности, изложенных в документе «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным

характеристикам

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций:

Игра «Территория чудес» должна реализовывать следующие функции:

1. Главное меню:

1.1 Кнопка «Играть» - переводит в меню выбора.

2. Меню выбора режимов:

2.1 Кнопка «Обучение» - переводит в меню выбора конкретной игры из обучающего блока

2.2 Кнопка «Память» - переводит в меню выбора конкретной игры для развития памяти

2.3 Кнопка «Внимание» - переводит в меню выбора конкретной игры для развития внимания

2.4 Кнопка «Логика» - переводит в меню выбора конкретной игры для развития логики

3. Меню для выбора игры:

3.1 Кнопка с иконкой игры «Бей мышей» - запускает игру бей мышей.

3.2 Кнопка с иконкой игры «Космонавт» - запускает игру космонавт.

3.3 Кнопка с иконкой игры «Поймай предмет» - запускает игру поймай предмет.

3.4 Кнопка с иконкой игры «Найди пару» - запускает игру найди пару.

3.5 Кнопка «Назад» - возвращает назад откуда был переход

4. Меню для выбора уровня сложности:

4.1 Кнопка «лёгкий» - открывает игру с лёгким уровнем сложности

4.2 Кнопка «средний» - открывает игру с средним уровнем сложности

4.3 Кнопка «сложный» - открывает игру с лёгким сложным уровнем сложности

4.4 Кнопка «эксперт» - открывает игру с очень сложным уровнем сложности

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5 Кнопка «Назад» - возвращает назад откуда был переход.

5. Меню победы:

5.1 Кнопка «Меню» - переводит в главное меню

5.2 Кнопка «Далее» - запускает игру на следующем уровне сложности

6. Меню поражения:

6.1 Кнопка «Заново» - перезапускает игру на этом же уровне сложности

6.2 Кнопка «Меню» - переводит в главное меню

3.1.2. Требование к организации входных данных

Для работы меню аналитики принимает ввод мыши.

3.1.3. Требование к организации выходных данных

Программа выводит все собранные данные в csv формате.

Графики сохраняются в png формате.

Отчеты сохраняются в txt формате.

3.2. Требования к интерфейсу

Меню приложения и игровой интерфейс должны быть интуитивными для пользователя и выполнены в стиле минимализм.

3.3. Требования к надежности

Программа должна работать стабильно при применении по назначению, при соблюдении условий эксплуатации, требований к составу и параметрам технических средств и отсутствии редактирования или повреждения файлов игры сторонними приложениями.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Предварительный состав программной документации

- 1) «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78) [7];
- 2) «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Программа иметодика испытаний (ГОСТ 19.301-78) [8];
- 3) «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79) [10];

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4) «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79) [11];

5) «Игра с отслеживанием взгляда для детей с ограниченными возможностями». Текст программы (ГОСТ 19.401-78) [9];

4.2. Специальные требования к программной документации

1) Все документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 [6] и ГОСТ к этому виду документа (см. п. 5.1.).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства, используемые во время испытаний.

Для нормального функционирования игры требуется PC, соответствующий следующим характеристикам:

- Операционная система: Windows 7 и выше, macOS High Sierra и выше
- Процессор: 2 ядра
- ОЗУ: 4 ГБ
- Свободное место на диске: 2 ГБ
- Веб-камера или Eye Tracker

5.2. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

1. Проверка требований к программной документации.
2. Проверка требований к интерфейсу.
3. Проверка требований к функциональным характеристикам.

5.3. Требования к персоналу

Для проведения испытаний программы достаточно одного человека. Особых требований не предъявляется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Состав программной документации проверяется наличием всех элементов программной документации в системе SmartLMS. Также визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ. Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

6.2. Испытание выполнения требований к функциональным характеристикам

6.2.1. Испытание выполнения требований к главному меню



Рис. 1. Главное меню

Все кнопки корректно работают для всех систем ввода

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.2. Испытание выполнения требований к игре «Космонавт»

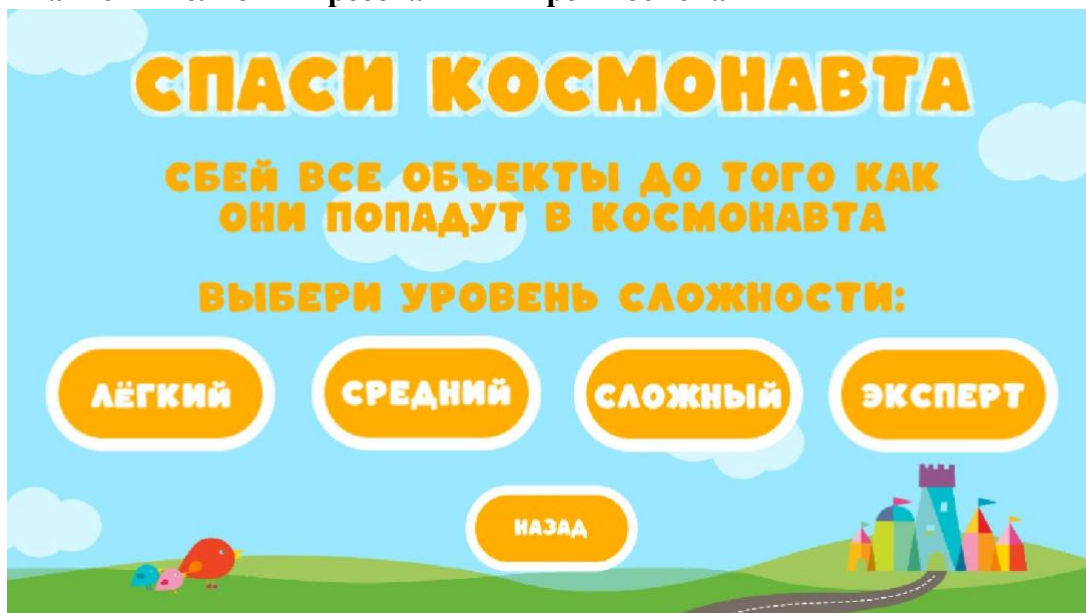


Рис. 2. Меню для выбора сложности игры «Космонавт»



Рис. 3. Игра «Космонавт»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

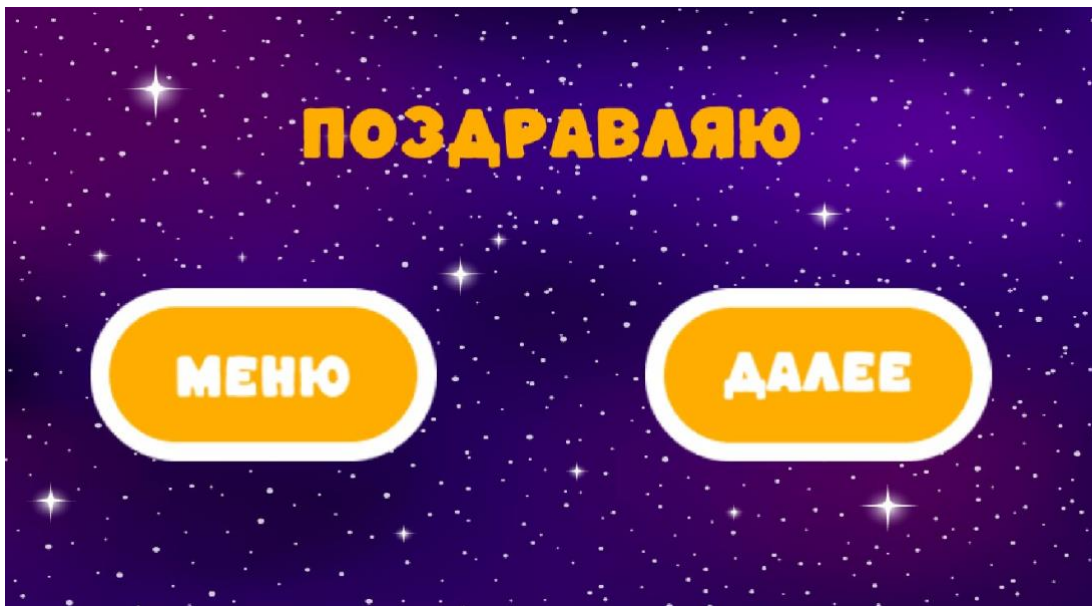


Рис. 4. Сцена выигрыша игры «Космонавт»

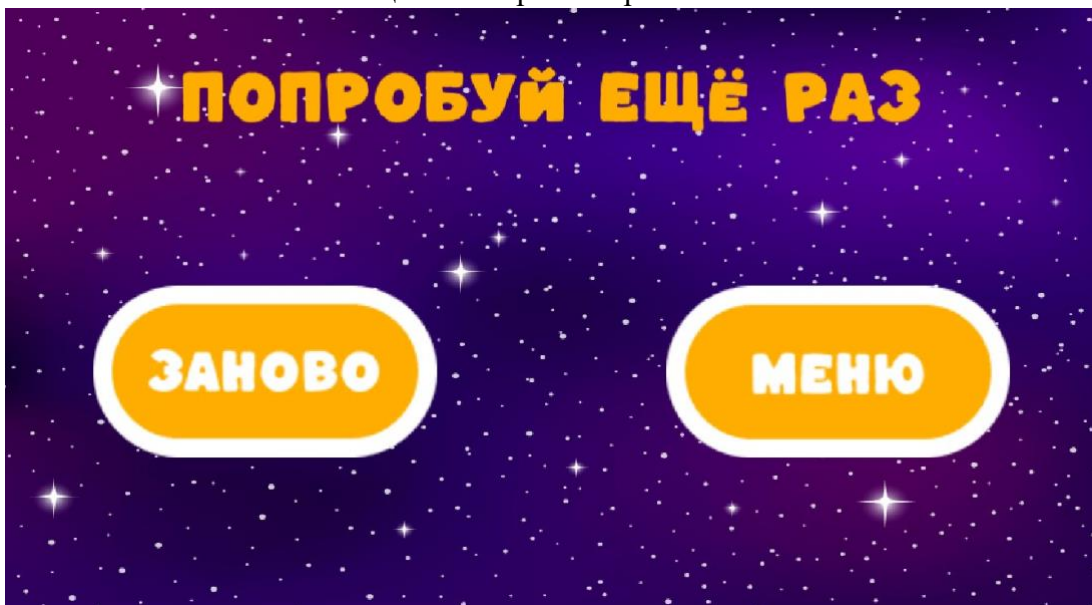


Рис. 5. Сцена проигрыша игры «Космонавт»

Все кнопки, подсчет очков и определение выигрыша и проигрыша корректно работают

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2.3. Испытание выполнения требований к игре «Бей мышей»

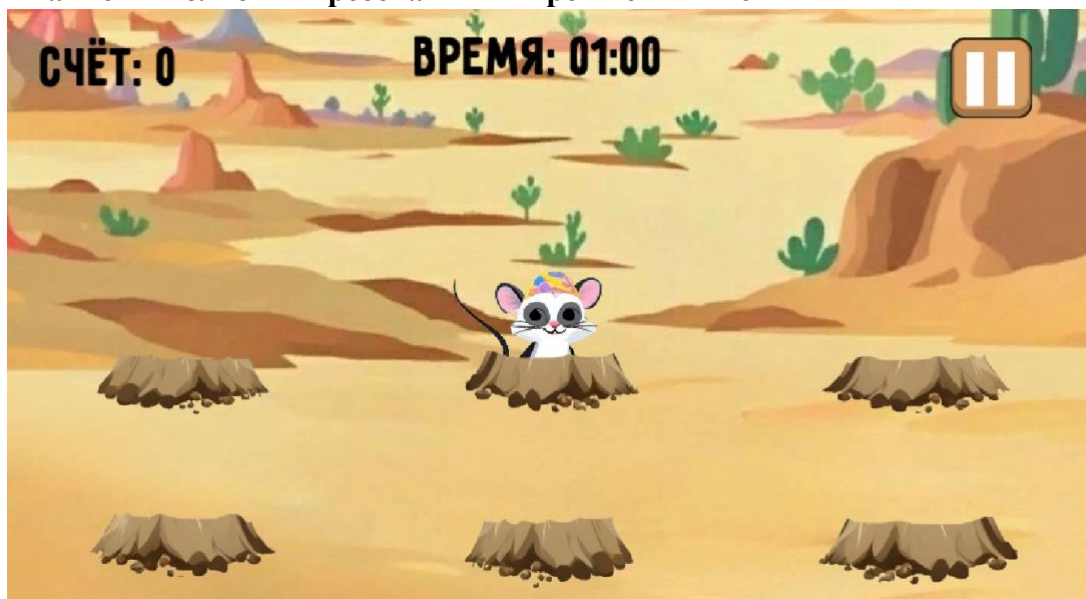


Рис. 6. Игра «Бей мышей» Все

кнопки и логика работают корректно.

6.2.4. Испытание выполнения требований к игре «Память»



Рис. 7. Игра «Память»

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

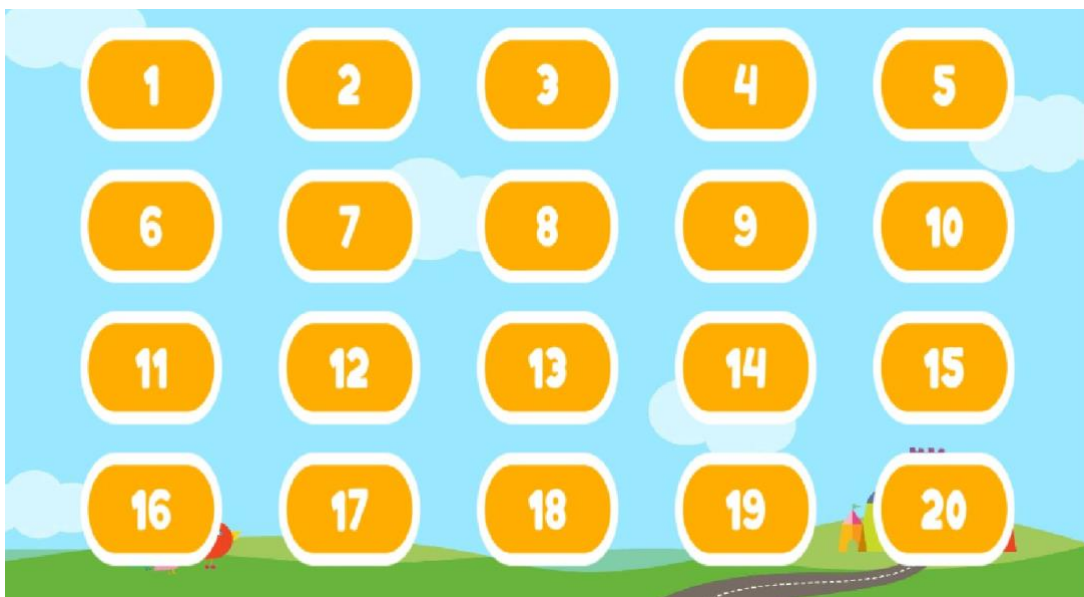


Рис. 8. Уровень сложности игры «Память»

Все кнопки, вся логика, выбор уровня сложности корректно работают

6.2.5. Испытание выполнения требований к игре «Собери все фрукты»

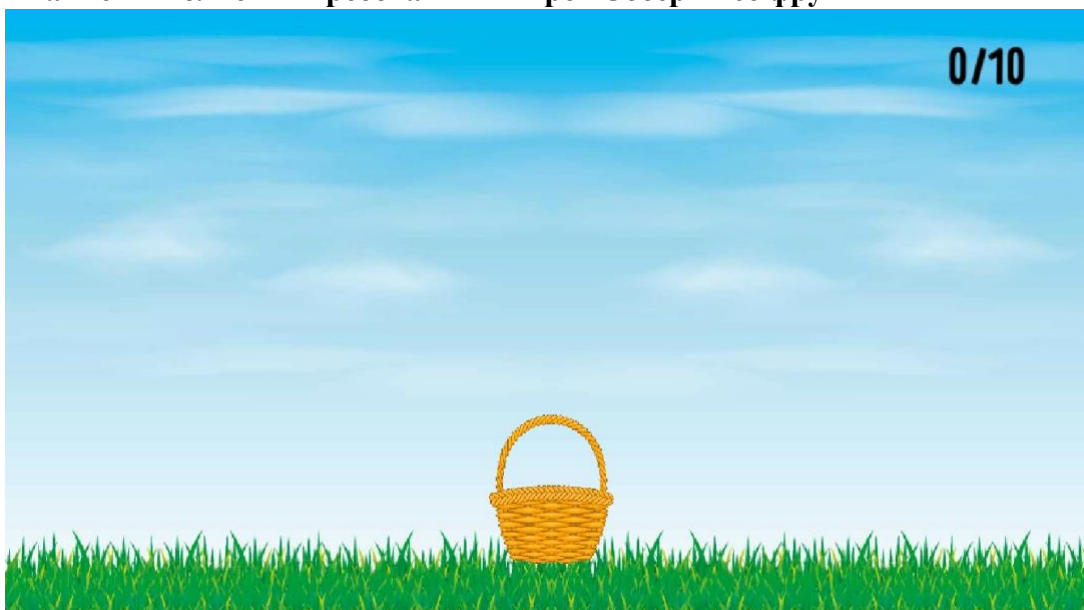


Рис. 9. Игра «Собери все фрукты»

Все кнопки и логика игры работают корректно

6.3. Испытание выполнения требований к интерфейсу

Требования к интерфейсу проверяются визуально.

Представленный интерфейс полностью удовлетворяет заявленным требованиям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4. Испытание выполнения требований к надежности

Во время проведения функциональных испытаний (6.2) игра работала стабильно и корректно.

Поэтому все требования к надёжности соблюдены.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Unity. Электронный ресурс. URL: <https://docs.unity.com/> (дата обращения 30.11.24)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

15. Официальная документация Tobii Game Integration API. Электронный ресурс. URL: <https://developer.tobii.com/pc-gaming/develop/> (дата обращения 30.11.24)
16. Исходный код SQLite4Unity3d. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/robertohuertasm/SQLite4Unity3d> (дата обращения 02.04.25)
17. Исходный код XCharts. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/XCharts-Team/XCharts> (дата обращения 02.04.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

- 1) Canvas - пространство, где располагаются все элементы UI в Unity.
- 2) Сцена - Это рабочее пространство, где располагаются все объекты (игровые, UI, звуковые и прочие) для конкретного уровня или части приложения. Сцена позволяет организовать и визуализировать окружение, взаимодействия объектов и общую логику проекта.
- 3) Скрипты - Файлы с кодом (чаще всего на языке C Sharp, которые задают поведение объектов в Unity. С помощью скриптов вы можете реализовывать игровые механики, реагировать на события, управлять анимациями, логикой интерфейса и взаимодействиями между элементами.
- 4) Panel - Это элемент UI, представляющий собой контейнер для группировки других UI-компонентов. Panel часто используется для создания меню, окон, панелей управления и для организации визуального оформления интерфейса. Он может служить для управления расположением вложенных элементов, их видимостью и стилем.
- 5) MainCamera - Основная камера в сцене, через которую игрок видит игровой мир. Именно эта камера отвечает за рендеринг (вывод) изображения на экран. MainCamera часто настроена так, чтобы захватывать нужный угол обзора, следить за игроком и обеспечивать нужное качество изображения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.01-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]